

Hata Anları — ne olur?

Üç ayrı senaryo, beş kurgu. **Karıştırılan şey:** “çökme” ile “retry” aynı şey değil, “retry” ile “kalıcı başarısızlık” da aynı şey değil.

1 WORKER ÇÖKERSE

işi yapan süreç, iş ortasında ölür (kill, deploy, elektrik)

MOTOR	İŞ KAYBOLUR MU?	KİM FARK EDER?	NE KADAR SONRA?	İŞ NEREDEN DEVAM EDER?
Celery varsayılan ayar	EVET ✗	Hiç kimse	Hiçbir zaman	Devam etmez. Mesaj worker onu alır almaz silinmişti — iş buharlaştı, kimsenin haberi olmaz.
Celery acks_late=True	Hayır ✓	Broker	RabbitMQ: anında Redis: görünürlük süresi (varsayılan 1 saat)	En baştan. Mesaj yeniden teslim edilir, fonksiyon 1. satırdan başlar. Yarım kalan iş geri alınmaz.
Celery + Canvas chain / group / chord	Hayır ✓	Broker	RabbitMQ: anında Redis: görünürlük süresi	Koşan adımın başından. Zincirin biten adımları tekrar koşmaz — devamı mesajda taşındığı için zincir kaldığı yerden sürer.
Airflow	Hayır ✓	Scheduler ("zombie" tespiti)	Kalp atışı kesilince (dakikalar)	Patlayan adımın başından. Önceki adımlar DB'de "başarılı" kalır, tekrar koşmaz.
Temporal	Hayır ✓	Cluster	Adıma verdiği süre dolunca (saniyeler)	Tam kaldığı yerden. Defterdeki biten adımlar atlanır, sadece yarım kalan tekrar denir.
Kendi çekirdeğimiz	Hayır ✓	Kilit süresi (lease) dolunca	Kilit süresi kadar (sen belirlersin)	Kayıttan devam. Satır "hazır"a döner, başka worker kapar, son kayıttan sürdürür.

2 RETRY OLUNCA

bir adım hata verdi, sistem yeniden deniyor (worker yaşıyor)

MOTOR	NEYİ TEKRAR KOŞAR?	BİTEN ADIMLAR KORUNUR MU?	PAHALI ADIM KAÇ KEZ?	DENEME SAYACI NEREDE?
Celery	Tüm fonksiyonu — baştan	Korunmaz, hepsi tekrar koşar	2× ölçüldü	Mesajın içinde (retries) — her denemede yeni mesaj yayınlanır
Celery + Canvas chain / group / chord	Sadece patlayan task'ı	Korunur — her adım ayrı mesaj	1× referans	O adımın kendi mesajında (retries)
Airflow	Sadece patlayan düğümü	Korunur ("başarılı" kalır)	1× referans	Metadata DB (try_number)
Temporal	Sadece patlayan adımı	Korunur (defter atlar)	1× ölçüldü	Kalıcı defterde (event history)
Kendi çekirdeğimiz	Sadece patlayan adımı	Korunur (checkpoint)	1× ölçüldü	SQLite (task_runs + deneme sayacı)

3 KALICI ÇÖKERSE

deneme hakkı bitti, sistem pes etti

MOTOR	İŞ NE OLUR?	GERİYE KAYIT KALIR MI?	HABERİN OLUR MU?	ELLE KURTARABİLİR MİSİN?
Celery	Sessizce ölür. Sonuç hiç üretilmez. ölçüldü	Hayır — sonuç deposu kurmadıysan hiçbir iz yok	Hayır — kendin izlemezsen fark etmezsin	Hayır. Görevi elle yeniden gönderirsin; o da en baştan koşar.
Celery + Canvas chain / group / chord	Zincirin kalanı hiç yayınlanmaz — sessizce durur	Hayır — link_error kurmadıysan iz yok	Hayır — link_error kurarsan evet	Kısmen. Kalan adımları elle yayınlarsın; ama "nerede kaldı"yı kendin bulman gerekir.
Airflow	Adım "başarısız", koşu "başarısız"	Evet — DB'de durum + log durur	Evet — arayüzde kırmızı, uyarı gönderir	Evet. Arayüzden "temizle" dersin, o düğüm den yeniden koşar.
Temporal	Workflow "başarısız" ölçüldü	Evet — tüm defter durur, hangi adımda ne oldu görünür	Evet — arayüzde, sorgulanabilir	Evet. Defteri inceleyip belirli bir noktaya sıfırlar ya da devam ettirirsin.
Kendi çekirdeğimiz	Sigorta atar, iş "engellendi"ye düşer	Evet — deneme geçmişi + olay kaydı durur	Evet — DB'den görünür	Evet. Durumu "hazır"a çevirirsin, kayıttan devam eder.

ÜÇ SENARYOYU KARIŞTIRMA — ANLATIRKEN AYIR

- ▶ **Çökme** = süreç öldü. Soru: **iş kayboldu mu, kim fark etti?**
 - ▶ **Retry** = adım patladı, tekrar deniyor. Soru: **neyi tekrar koşuyor?**
 - ▶ **Kalıcı başarısızlık** = hak bitti. Soru: **geriye kayıt kaldı mı, kurtarabilir miyim?**
- Üçünün de tek ortak sorusu:** "iş nerede kalmıştı" defterini kim tutuyor? Celery'de **hiç kimse** · Canvas'ta **mesajın kendisi** (dışarıdan sorulamaz) · Airflow'da **sistem, adımlar arasında** · Temporal ve kendi çekirdeğimizde **tamamen sistem**.
- Canvas'ın kapattığı ve kapatmadığı:** retry granülerliğini **çözer** (adım seviyesi), ama **kalıcı hatada sessizliği ve görünürlük eksikliğini çözmez**.

EN SIK YAPILAN ÜÇ HATA

- ▶ **Celery'yi varsayılan ayarla kullanmak.** acks_late açık değilse worker çökmesi işi **tamamen** yok eder.
- ▶ **Redis'te görünürlük süresini ayarlamamak.** Varsayılan 1 saat: uzun işler bu süreyi aşarsa **iki worker aynı işi** koşar.
- ▶ **"Retry var, o zaman güvendedim" sanmak.** Retry, işin **baştan** koşması demek olabilir — pahalı adımı iki kez ödersin.